

TrabFlow AI

Plan Maestro de Validación del MVP

Guía Oficial de Pruebas End-to-End previas al lanzamiento Beta

Documento Técnico QA-MVP-2026-001

Versión: 1.0

Fecha: 2026-07-07

Clasificación: Uso interno — Certificación de MVP

Rol responsable: QA Lead / Fundador

Uso: Documento imprimible, de uso continuado durante varios días de pruebas

Índice

TOC \h \o "1-3"

1. Objetivo del Documento

Este documento es el Plan Maestro de Validación (PMV) del MVP de TrabFlow AI, la plataforma SaaS que automatiza mediante IA el ciclo de trabajo completo de una empresa instaladora: desde la captación del cliente hasta el cobro de la factura.

Qué se pretende validar. No se prueban componentes aislados. Se valida el

CICLO DE VIDA COMPLETO DEL CLIENTE: alta de la organización → onboarding → gestión de clientes (CRM) → generación de presupuestos con IA → aceptación → conversión a trabajo → planificación → ejecución en campo → facturación → cobro → reporting. Un fallo en cualquier eslabón de esta cadena invalida la experiencia completa, aunque cada módulo funcione bien por separado.

¿Qué significa que el MVP esté “listo”?

El MVP se considera listo para Beta cuando:

- Un instalador puede completar el ciclo completo (alta → cobro) sin intervención técnica externa.
- Ningún error de prioridad Crítica o Alta permanece sin resolver o sin plan de mitigación documentado.
- Stripe está correctamente configurado para el periodo Beta gratuito y para la transición futura a cobro.
- Los datos del cliente (presupuestos, facturas, clientes, trabajos) son consistentes, correctos y no se pierden ante fallos parciales del sistema.
- Los roles y permisos (propietario, administrador/oficina, técnico) restringen correctamente el acceso según lo diseñado.
- El sistema se comporta de forma predecible ante los casos límite descritos en la Sección 5.

Criterios para pasar la validación

Una prueba se considera superada cuando el Resultado obtenido coincide con el Resultado esperado documentado, sin necesidad de recargar la página, reiniciar sesión, o intervenir manualmente en la base de datos. Cualquier desviación debe registrarse en el Registro de Incidencias (Sección 6), clasificarse (Sección 7) y resolverse o aceptarse como riesgo conocido antes de la aprobación final (Sección 8).

2. Preparación del Entorno de Pruebas

Antes de iniciar cualquier prueba funcional, debe verificarse que el entorno de pruebas está correctamente aislado y configurado. Ninguna prueba de este plan debe ejecutarse contra datos de producción reales.

Elemento	Verificación requerida	Estado
Base de datos	Entorno de pruebas con datos limpios (sin residuos de sesiones anteriores)	☐
Usuario propietario	Cuenta owner creada desde cero, sin histórico previo	☐
Empresa nueva	trade_organizations creada limpia, is_onboarded = false	☐
Stripe modo Test	Claves de API en modo test, productos Básico/Pro/Empresa replicados en test	☐

Elemento	Verificación requerida	Estado
Correos (Resend/SendGrid)	Dominio verificado, envíos de prueba llegan a bandeja (no spam)	☐
WhatsApp	Integración operativa (enlaces wa.me o API Business) y plantillas aprobadas	☐
Storage (Supabase)	Buckets trade-logos, fotos de trabajo y adjuntos accesibles con permisos correctos	☐
Motor IA	trade-voice-to-quote y trade-photo-scan responden en el entorno de test	☐
Edge Functions desplegadas	Todas las funciones trade-* desplegadas en la versión a validar	☐
Notificaciones push	trade-push-notify operativo, VAPID keys configuradas	☐
Generación de PDF	Presupuestos y facturas exportan a PDF sin errores de render	☐
Generación de Word	Exportación .docx de presupuestos/facturas correcta	☐
Supabase Auth	Registro, confirmación de email y login funcionando en el entorno de test	☐
Roles	owner / admin-oficina / técnico configurables en trade_org_members	☐
Permisos (RLS)	Políticas RLS activas y verificadas para cada tabla trade_*	☐
Dispositivo móvil real	Al menos un dispositivo Android e iOS reales disponibles para pruebas de campo	☐
Conexión limitada	Posibilidad de simular red 3G/lenta y modo avión para pruebas de conectividad	☐

Recomendación: mantener una hoja de “estado del entorno” actualizada al inicio de cada sesión de pruebas, ya que un entorno mal preparado invalida los resultados de toda la jornada.

3. Prueba End-to-End Completa

Esta sección desglosa el ciclo de vida completo del cliente en fases secuenciales. Cada fase contiene una tabla de pasos con: acción a probar, resultado esperado, casilla de estado y espacio para observaciones manuscritas.

3.1 Alta

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Registro de usuario con email y contraseña	Cuenta creada en Supabase Auth; redirección a pantalla de confirmación	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Confirmación de email (enlace recibido)	Enlace válido, redirige a la app y marca el email como confirmado	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Login con credenciales recién creadas	Sesión iniciada, token válido, redirección al	☐ OK ☐ Error	●	

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
		dashboard/onboarding	☐ Pendiente		
4	Creación automática de la organización (trade_organizations)	Fila creada con owner_id = auth.uid(), is_onboarded = false	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Creación de Stripe Customer asociado	stripe_customer_id guardado en trade_organizations tras el alta	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Creación de suscripción inicial (trial o plan Beta)	trade_subscriptions con status = trial/active y plan correcto	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Intento de registro con email ya existente	Mensaje de error claro, no se duplica el usuario	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
8	Intento de login con contraseña incorrecta	Mensaje de error sin revelar si el email existe o no	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

3.2 Onboarding

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Introducción de datos de empresa (nombre, NIF, dirección)	Datos guardados en trade_organizations y visibles tras recargar	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Subida de logo	Logo almacenado en bucket trade-logos y visible en presupuestos/facturas	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Configuración de tarifas base	Tarifas guardadas y disponibles al crear presupuestos	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Selección de oficio principal	Oficio guardado; cataloga y sugiere partidas según el oficio elegido	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Selección/activación de plantillas de comunicación	trade_org_templates disponibles y editables (8 tipos)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Finalización del wizard	is_onboarded = true; wizard no vuelve a aparecer en logins posteriores	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Abandonar el wizard a mitad y volver a entrar	El progreso se conserva o el wizard reanuda de forma coherente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
8	Onboarding visible solo para el propietario	Un técnico o admin invitado no ve el wizard de onboarding	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

3.3 CRM — Gestión de Clientes

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Crear cliente nuevo (particular)	Cliente guardado en trade_clients, visible en listado	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Crear cliente nuevo (empresa con CIF)	Validación de CIF/NIF correcta, datos fiscales completos	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Editar datos de un cliente existente	Cambios persisten y se reflejan en presupuestos/facturas futuras (no retroactivo)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Buscar cliente por nombre parcial	Resultados filtrados en tiempo razonable (<1s percibido)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Buscar cliente por teléfono/email	Coincidencia exacta y parcial funcionando	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Eliminar cliente sin trabajos/presupuestos asociados	Eliminación completa, no aparece en listados	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Intentar eliminar cliente con historial (presupuestos/facturas)	Sistema impide el borrado o aplica soft-delete preservando el histórico fiscal	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
8	Crear dos clientes con el mismo teléfono	Sistema avisa de posible duplicado (no bloquea, pero alerta)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

3.4 Presupuesto con IA (texto y voz)

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Crear presupuesto dictando por voz un caso simple	trade-voice-to-quote transcribe y genera partidas coherentes con el oficio	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Crear presupuesto dictando un caso complejo (múltiples partidas)	Todas las partidas se generan sin truncar la respuesta (stop_reason=end_turn)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Crear presupuesto escribiendo el texto directamente	Mismo comportamiento que por voz, sin degradación de calidad	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Presupuesto con materiales específicos mencionados	El motor detecta materiales del catálogo y asigna precio correcto	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Presupuesto con petición sin materiales de catálogo	Genera partidas sugeridas con precio 0 para completar manualmente (fallback	☐ OK ☐ Error	●	

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
		correcto)	☐ Pendiente		
6	Cálculo automático de IVA (21%/10%/otros)	IVA correcto según tipo de trabajo/cliente (particular vs. empresa)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
7	Cálculo de totales (base + IVA = total)	Sin errores de redondeo, cuadra al céntimo	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
8	Editar manualmente una partida generada por IA	Los totales se recalculan automáticamente al editar	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
9	Grabación de voz interrumpida (usuario cuelga o cierra app)	No se pierde el progreso; se puede reintentar sin duplicar partidas	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
10	Presupuesto con foto (trade-photo-scan)	Detecta tipo de trabajo y materiales de forma razonable desde imagen	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		

3.5 Exportación (Word / PDF) y Envío

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Exportar presupuesto a PDF	PDF legible, con logo, datos fiscales y partidas correctas	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
2	Exportar presupuesto a Word	.docx editable sin errores de apertura en Word/LibreOffice	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
3	Enviar presupuesto por WhatsApp	Enlace correcto generado y conversación abierta con el mensaje precargado	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
4	Comprobar que el enlace de WhatsApp apunta al número/cliente correcto	Enlace wa.me o API Business con número correcto y sin datos cruzados de otro cliente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
5	Enviar presupuesto por email	Email recibido con PDF adjunto y remitente identificable como la empresa instaladora	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
6	Reenviar el mismo presupuesto una segunda vez	No se generan duplicados en base de datos; se reenvía el mismo documento	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		

3.6 Aceptación y Conversión Presupuesto → Trabajo

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Cliente/instalador marca el presupuesto como Aceptado	Estado cambia a 'aceptado'; queda registrado quién y	☐ OK		

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
		cuándo lo aceptó	☐ Error ☐ Pendiente		
2	Conversión automática a trabajo (trade_jobs)	Trabajo creado heredando cliente, partidas, importes y dirección del presupuesto	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Validar que todos los campos migran correctamente	Ningún campo del presupuesto original se pierde en la conversión al trabajo	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Rechazar un presupuesto	Estado 'rechazado', no se crea trabajo, queda trazabilidad del rechazo	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Modificar un presupuesto ya aceptado	Sistema impide editar o exige crear una nueva versión/rectificación	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Presupuesto aceptado parcialmente (algunas partidas)	Comportamiento definido y consistente (aceptar todo o nada, según diseño)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

3.7 Planificación

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Crear trabajo planificado con fecha y hora	Trabajo visible en el calendario en la fecha/hora correcta	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Asignar técnico al trabajo	Trabajo visible en la agenda del técnico asignado (trade_jobs.asignado_a)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Ver calendario en vista día/semana	Trabajos correctamente distribuidos, sin solapes visuales	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Ruta del día / geolocalización	trade-geocode-address resuelve la dirección y la ruta se traza correctamente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Reasignar trabajo a otro técnico	Notificación al nuevo técnico; el anterior deja de verlo en su agenda	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Cambiar estado del trabajo (planificado/en curso/completado/cancelado)	Estado se refleja en todas las vistas (calendario, dashboard, listado)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

3.8 Trabajo de Campo

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Técnico inicia el trabajo desde el móvil	Estado pasa a 'en curso', hora de inicio registrada	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Subida de fotos durante el trabajo	Fotos almacenadas y vinculadas al trabajo correcto, visibles para oficina	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Añadir notas de campo (texto o voz)	trade_field_actions / notas_trabajador guardadas y visibles para oficina	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Registrar materiales usados (voz o catálogo)	trade-parse-parte detecta materiales y los añade al parte	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Firma del cliente en el parte	Firma capturada y adjunta al parte de trabajo de forma permanente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Finalizar el parte de trabajo	Estado 'completado', hora de fin registrada, parte bloqueado para edición posterior	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Técnico sin conexión durante el trabajo de campo	Datos se guardan localmente y sincronizan al recuperar conexión (o se informa claramente del fallo)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

3.9 Facturación

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Crear factura desde un trabajo completado	Factura hereda cliente, partidas e importes correctos del trabajo/parte	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Numeración automática y correlativa	Sin huecos ni duplicados en la numeración; respeta el formato fiscal español	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Series de facturación (si aplica)	Series independientes no colisionan entre sí en la numeración	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Cálculo de IVA en factura	Coincide con el presupuesto/trabajo origen salvo modificación explícita	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Exportar factura a PDF	PDF con todos los requisitos legales (NIF, serie, fecha, desglose IVA)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Exportar factura a Word	Documento editable coherente con la versión PDF	☐ OK ☐ Error	●	

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
			☐ Pendiente		
7	Enviar factura por email	Email con PDF adjunto recibido correctamente por el cliente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
8	Enviar factura por WhatsApp	Enlace/documento accesible y correcto para el cliente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
9	Rectificar/anular una factura ya emitida	Se crea factura rectificativa vinculada (factura_original_id), no se borra la original	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		

3.10 Pago y Cobro

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Registrar pago manual de una factura	Estado pasa a 'pagada', fecha y método de pago registrados	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
2	Registrar pago parcial	Sistema refleja correctamente el importe pendiente restante	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
3	Actualización del estado en dashboard tras el pago	Indicadores de 'por cobrar' y 'cobrado' se actualizan sin recargar manualmente la página (o al hacerlo)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
4	Exportar información para gestión	Formato exportado (Excel/PDF) contiene todas las facturas del periodo seleccionado	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		

3.11 Dashboard e Indicadores

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Indicador de ingresos (facturado/cobrado/pendiente)	Cifras cuadran exactamente con la suma de facturas subyacentes	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
2	Indicador de clientes activos	Recuento correcto tras altas/bajas de clientes	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
3	Indicador de trabajos por estado	Recuento correcto y coherente con el calendario	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
4	Filtros del dashboard (mes, técnico, cliente)	Filtros aplican correctamente y no mezclan datos de otra organización	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente		
5	Gráfica mensual de ingresos	Datos representados coinciden	☐ OK		

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
		con el detalle tabular	☐ Error ☐ Pendiente		

4. Validación de Stripe (Sección Crítica)

Esta es la sección más detallada del plan. Stripe gobierna el acceso a funcionalidades, los límites por plan y el ciclo de facturación de TrabFlow a sus clientes instaladores. Un fallo aquí compromete directamente el modelo de ingresos.

4.1 Ciclo de Vida de la Suscripción

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Registro genera Stripe Customer	stripe_customer_id creado y guardado en trade_organizations	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Checkout de plan Básico (mensual y anual)	Checkout Session con price_1TbM5hEBDOoWck8qntz Tr07R (mensual) / price_1TbM6WEBDOoWck8qQcuCnVXs (anual)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Checkout de plan Pro (mensual y anual)	Price IDs correctos: price_1TbM7dEBDOoWck8qxlys J08O / price_1TbM87EBDOoWck8qdX2 5uwfX	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Checkout de plan Empresa (mensual y anual)	Price IDs correctos: price_1TbM91EBDOoWck8qWh tbNz9r / price_1TbM9QEBDOoWck8ql0C SkHfH	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Periodo de prueba (trial) de 15 días	trade_subscriptions.status = 'trial', acceso completo durante el periodo	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Renovación automática al finalizar el ciclo	Webhook invoice.paid procesado; periodo extendido sin intervención manual	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Upgrade de plan (ej. Básico → Pro)	Cambio inmediato de plan en trade_organizations y desbloqueo de módulos	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
8	Downgrade de plan (ej. Empresa → Pro)	Módulos exclusivos de Empresa (Ingresos, Equipo, Gestoría) se bloquean correctamente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
9	Cambio de ciclo mensual ↔ anual	Prorrates o cambio de fecha de facturación gestionado correctamente por Stripe	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

4.2 Webhooks

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	checkout.session.completed	Plan actualizado en trade_organizations inmediatamente tras el pago	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	invoice.paid	trade_platform_invoices crea fila con status='paid'; suscripción activa	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	invoice.payment_failed (pago rechazado)	Estado de suscripción refleja el impago; se notifica al instalador	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	customer.subscription.updated	Cambios de plan/ciclo reflejados sin duplicar filas	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	customer.subscription.deleted (cancelación)	Downgrade a estado inactivo/pausa; módulos de pago bloqueados	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Reintento de webhook duplicado (mismo evento dos veces)	Idempotencia: no se procesa dos veces ni se duplican registros	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Webhook con timeout o error 5xx transitorio	Stripe reintenta automáticamente; sistema no queda en estado inconsistente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
8	Webhook con firma inválida	Petición rechazada (401/400), no se procesa el payload	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

4.3 Portal de Cliente y Autogestión

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Acceso al Portal de Cliente Stripe desde la app	getStripePortalUrl(orgId) genera URL válida y redirige correctamente	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Cambio de método de pago desde el portal	Nueva tarjeta guardada y usada en el siguiente cobro	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Cancelación desde el portal por el propio cliente	Webhook customer.subscription.deleted procesado igual que cancelación interna	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Reactivación tras cancelación (nueva alta)	Nuevo checkout o reactivación limpia sin arrastrar estado corrupto anterior	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Descarga de facturas Stripe desde el portal	Facturas oficiales de Stripe accesibles y descargables por el	☐ OK ☐ Error	●	

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
		instalador	☐ Pendiente		

4.4 Sincronización de Permisos y Control de Acceso por Plan

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Plan Básico: acceso solo a módulos base	Ingresos, Equipo y Gestoría permanecen bloqueados (UI + RLS)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Plan Pro: acceso a módulos intermedios	Módulos según definición de producto correctamente desbloqueados	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Plan Empresa: acceso completo	Ingresos, Equipo y Gestoría visibles y funcionales	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Usuario técnico en plan Empresa	Ve solo su pantalla de campo, no accede a Ingresos aunque el plan lo permita a nivel de org	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Límite de usuarios por plan	Intento de invitar a un usuario extra por encima del límite del plan es bloqueado con mensaje claro	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
6	Límite de presupuestos IA por plan (si existe)	Al alcanzar el límite mensual, se informa y se ofrece upgrade (UpgradeModal)	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
7	Bloqueo de módulo intentado por UI Y por API/RLS	Doble verificación: la restricción no depende solo del frontend	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
8	Cambio de plan a mitad de mes con usuarios ya invitados por encima del nuevo límite	Comportamiento definido: no se eliminan usuarios automáticamente sin aviso	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

4.5 Activación y Desactivación

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Activación automática tras pago confirmado	Sin intervención manual, el acceso se desbloquea en segundos/minutos	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Desactivación tras cancelación o impago sostenido	Acceso a módulos de pago bloqueado; datos no se eliminan	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Recuperación tras renovar/pagar de nuevo	Acceso restaurado íntegramente sin pérdida de datos históricos	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
4	Activación/desactivación manual por el admin de TrabFlow	RPC admin_set_subscription_active() funciona y queda auditado	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

4.6 Gestión de Errores

#	Acción a probar	Resultado esperado	Estado	Prioridad	Observaciones
1	Logs de eventos de Stripe accesibles	Cada evento webhook queda registrado con timestamp y resultado del procesamiento	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
2	Webhook recibido con org_id no encontrado en BD	Error controlado y registrado, no rompe el resto del procesamiento	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
3	Doble clic en 'Suscribirse' (doble Checkout Session)	No se crean dos suscripciones activas para la misma organización	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
4	Timeout de red al crear el Checkout	Mensaje de error claro al usuario, posibilidad de reintentar	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	
5	Reintentos automáticos de Stripe ante fallo del webhook endpoint	Endpoint idempotente soporta reintentos sin efectos duplicados	☐ OK ☐ Error ☐ Pendiente	●	

4.7 Periodo Beta — Recomendaciones Específicas

Contexto: durante la Beta, TrabFlow se ofrecerá de forma gratuita durante varios meses. Stripe debe quedar preparado desde ya para evitar una migración traumática a producción de pago.

- Configurar un periodo de prueba gratuito explícito (trial) en Stripe, aunque el cobro real no se active hasta el fin de la Beta, para que toda la lógica de expiración y aviso ya esté ejercitada.
- Permitir alta de organización sin cobro inicial: el checkout puede omitirse o completarse con un cupón/descuento del 100% durante la Beta, dejando el Customer y la Subscription ya creados en Stripe.
- Diseñar la conversión automática al finalizar la Beta como un evento programado (ej. trial_end o cupón con fecha de expiración) que dispare el primer cobro real sin intervención manual.
- Mantener la posibilidad de activar/desactivar manualmente empresas concretas (vía RPC admin) para gestionar betas cerradas, extensiones de cortesía o bajas de testers.
- Documentar el proceso de migración de Beta a producción: qué campos cambian, qué comunicación recibe el instalador, y cómo se revierte si algo falla.
- Ejecutar el ciclo completo (alta → trial → fin de trial → primer cobro real) íntegramente en modo Test antes de activar claves live.
- Preparar plantillas de email/WhatsApp específicas para avisar del fin de la Beta con antelación (7 días y 1 día antes, por ejemplo).

5. Casos Límite

Se listan más de 100 casos límite organizados por categoría. Cada caso debe ejecutarse al menos una vez durante el ciclo de validación. La prioridad indica el impacto esperado si el caso falla.

Nivel	Significado
● Crítico	Bloquea el flujo de negocio (cobro, alta, pérdida de datos). No apto para Beta.
● Alto	Afecta funcionalidad importante pero existe workaround manual.
● Medio	Molesta la experiencia pero no bloquea el uso del producto.
● Bajo	Cosmético o poco frecuente.
● Mejora	No es un error, es una oportunidad de mejora futura.

5.1 Conectividad y Red

#	Caso límite	Prioridad
1	Internet muy lento (3G simulado) durante la carga del dashboard	●
2	Pérdida total de cobertura a mitad de una acción (crear presupuesto)	●
3	Modo avión activado durante el trabajo de campo	●
4	Reconexión tras varios minutos sin red: ¿se sincroniza lo pendiente?	●
5	Petición que tarda más del timeout configurado (backend lento)	●
6	Usuario cambia de WiFi a datos móviles a mitad de sesión	●
7	Doble envío del mismo formulario por reintento de red	●
8	Carga de la app con conexión intermitente (parpadeo online/offline)	●

5.2 Multimedia y Almacenamiento

#	Caso límite	Prioridad
9	Subida de foto muy grande (>20MB) en el parte de trabajo	●
10	Subida de múltiples fotos simultáneas desde el móvil	●
11	Formato de imagen no soportado (HEIC sin conversión, etc.)	●
12	Fallo de Storage a mitad de subida	●
13	Logo de empresa con proporciones extremas (muy ancho/alto)	●
14	Ciente con foto de perfil corrupta o rota	●
15	Límite de almacenamiento del plan alcanzado	●
16	Eliminación de una foto ya referenciada en un PDF ya generado	●

5.3 Inteligencia Artificial

#	Caso límite	Prioridad
17	IA caída o con error 5xx al generar presupuesto	●
18	Transcripción de voz con ruido de fondo intenso (obra en marcha)	●
19	Audio de más de 2 minutos de duración	●
20	Petición ambigua sin ningún dato de cantidad o ubicación	●
21	Respuesta de IA truncada por límite de tokens	●
22	IA sugiere partidas sin ninguna coincidencia de catálogo (fallback total)	●
23	Doble pulsación del botón de dictado (dos grabaciones simultáneas)	●
24	Consulta en idioma distinto al español (inglés/catalán mezclado)	●
25	Foto de mala calidad o desenfocada en trade-photo-scan	●
26	Cuota de uso de IA agotada para el plan del cliente	●

5.4 Stripe y Pagos (casos límite adicionales)

#	Caso límite	Prioridad
27	Tarjeta rechazada durante el checkout inicial	●
28	Tarjeta que caduca entre una renovación y la siguiente	●
29	Cliente cancela y vuelve a suscribirse el mismo día	●
30	Cupón de descuento aplicado incorrectamente o caducado	●
31	Cambio de divisa o de país de facturación del titular	●
32	Webhook llega antes de que la organización exista en BD (condición de carrera)	●
33	Dos webhooks del mismo evento procesados en paralelo	●
34	Reembolso solicitado manualmente desde el dashboard de Stripe	●
35	Suscripción en estado 'past_due' prolongado	●
36	Cliente con múltiples suscripciones activas por error histórico	●
37	Cambio de plan justo en el instante de renovación automática	●
38	Fraude/disputa (chargeback) sobre un cobro	●

5.5 Concurrencia y Consistencia de Datos

#	Caso límite	Prioridad
39	Dos técnicos editando el mismo trabajo simultáneamente	●
40	Admin elimina un cliente mientras un técnico está creando un parte para él	●
41	Dos usuarios generan factura desde el mismo trabajo a la vez (numeración duplicada)	●

#	Caso límite	Prioridad
42	Presupuesto eliminado mientras el cliente lo está aceptando por el enlace público	●
43	Trabajo cancelado mientras el técnico lo está completando en campo	●
44	Edición simultánea de datos de empresa por dos administradores	●
45	Cliente duplicado creado por dos usuarios en paralelo	●
46	Factura duplicada por doble clic en 'Generar factura'	●
47	Reordenación de partidas mientras se genera el PDF	●
48	Cambio de rol de un usuario mientras tiene sesión activa	●

5.6 Documentos (PDF / Word)

#	Caso límite	Prioridad
49	Presupuesto con más de 50 partidas (documento muy largo)	●
50	Nombre de cliente con caracteres especiales o muy largo	●
51	Logo ausente (empresa que no subió logo)	●
52	Datos fiscales incompletos al generar factura	●
53	Generación de PDF con caracteres no latinos (emoji, símbolos)	●
54	Descarga simultánea de PDF y Word del mismo documento	●
55	Regeneración de un PDF tras editar el presupuesto original	●
56	Documento generado durante una caída temporal del servicio de conversión	●

5.7 Comunicaciones (Email / WhatsApp)

#	Caso límite	Prioridad
57	Email del cliente inválido o inexistente	●
58	Número de WhatsApp mal formateado (sin prefijo de país)	●
59	Servicio de email caído (Resend/SendGrid) al intentar enviar	●
60	Cliente sin email ni teléfono registrado	●
61	Plantilla de comunicación editada a mitad de un envío masivo	●
62	Envío de recordatorio de mantenimiento duplicado	●
63	Rebote (bounce) de email por buzón lleno	●
64	WhatsApp Business API con límite de mensajes alcanzado	●
65	Enlace de presupuesto compartido caduca o es revocado	●
66	Cliente reenvía el enlace del presupuesto a otra persona	●

5.8 Permisos, Roles y Seguridad

#	Caso límite	Prioridad
67	Técnico intenta acceder por URL directa a un módulo restringido (Ingresos)	●
68	Usuario de una organización intenta ver datos de otra organización (RLS)	●
69	Token de sesión expirado a mitad de una operación crítica (generar factura)	●
70	Invitación a un usuario con email ya registrado en otra organización	●
71	Revocación de acceso a un técnico con trabajos activos asignados	●
72	Cambio de contraseña con sesiones activas en varios dispositivos	●
73	Intento de escalado de privilegios modificando el rol desde el cliente (frontend)	●
74	Acceso a rutas admin (fercarboc@gmail.com) por un usuario no autorizado	●
75	RPC con SECURITY DEFINER invocada con parámetros manipulados	●
76	Sesión de propietario compartida accidentalmente con un técnico	●

5.9 Planificación y Calendario

#	Caso límite	Prioridad
77	Dos trabajos asignados al mismo técnico en el mismo horario	●
78	Trabajo planificado en una fecha pasada por error	●
79	Cambio de zona horaria del dispositivo del técnico	●
80	Cancelación de un trabajo con cliente ya notificado por WhatsApp	●
81	Ruta del día con direcciones no geolocalizables	●
82	Trabajo recurrente de mantenimiento que colisiona con vacaciones del técnico	●
83	Reprogramación de un trabajo el mismo día de su ejecución	●
84	Calendario con más de 20 trabajos en un mismo día (carga visual)	●

5.10 Facturación y Fiscalidad

#	Caso límite	Prioridad
85	Factura con cliente particular vs. empresa (requisitos fiscales distintos)	●
86	Cambio de tipo de IVA a mitad de un ejercicio fiscal	●
87	Factura rectificativa que referencia una factura ya anulada	●
88	Serie de facturación que se agota o reinicia por error	●
89	Factura con importe 0€ (trabajo de garantía/cortesía)	●
90	Exportación a gestoría con rango de fechas que cruza fin de año	●
91	Factura emitida el mismo día del cambio de plan de suscripción	●

#	Caso límite	Prioridad
92	Cliente extranjero con requisitos de IVA intracomunitario	●
93	Descuentos aplicados a nivel de partida vs. a nivel de factura total	●
94	Factura con múltiples formas de pago combinadas (parte efectivo, parte transferencia)	●

5.11 Rendimiento y Escalabilidad

#	Caso límite	Prioridad
95	Organización con más de 1.000 clientes en el CRM	●
96	Organización con más de 500 trabajos históricos	●
97	Carga del dashboard con varios años de facturación acumulada	●
98	Generación de presupuesto IA con catálogo de más de 2.000 productos	●
99	Múltiples técnicos subiendo fotos simultáneamente desde campo	●
100	Exportación masiva de facturas de un ejercicio completo	●

5.12 Móvil / PWA

#	Caso límite	Prioridad
101	Instalación de la PWA en Android e iOS	●
102	Notificación push recibida con la app cerrada	●
103	Rotación de pantalla durante la firma del cliente	●
104	App en segundo plano durante una subida de fotos	●
105	Actualización de la PWA mientras el técnico tiene trabajo sin sincronizar	●
106	Uso con batería muy baja / modo ahorro de energía del sistema	●
107	Permisos de cámara/micrófono denegados por el usuario	●
108	Pantalla de técnico usada en tablet en lugar de móvil	●

5.13 CRM y Clientes

#	Caso límite	Prioridad
109	Importación masiva de clientes desde Excel/CSV (si existe)	●
110	Cliente con múltiples direcciones de trabajo distintas a la fiscal	●
111	Historial de un cliente con presupuestos de varios oficios distintos	●
112	Fusión de dos fichas de cliente duplicadas	●
113	Cliente que cambia de particular a empresa (o viceversa)	●
114	Búsqueda de cliente con tildes/sin tildes o mayúsculas mezcladas	●

5.14 Onboarding y Alta

#	Caso límite	Prioridad
115	Registro desde un enlace de invitación de otra organización	●
116	Onboarding interrumpido por cierre accidental del navegador	●
117	Empresa que cambia de oficio principal después del onboarding	●
118	Alta de organización con NIF inválido o mal formateado	●
119	Reintento de confirmación de email tras enlace caducado	●
120	Usuario que borra la app/PWA antes de terminar el onboarding	●

Total de casos límite documentados: 120. Se recomienda añadir nuevos casos a medida que se detecten durante las sesiones de prueba, manteniendo la numeración correlativa.

6. Registro de Incidencias

Toda desviación entre el resultado esperado y el resultado obtenido debe registrarse en esta tabla, incluso si se considera menor. Fotocopiar o replicar esta tabla en hojas adicionales según sea necesario.

Fecha	Responsable	Módulo	Error	Reprod.	Gravedad	Prioridad	Estado	Solución	Validado

Reprod. = ¿Es reproducible de forma consistente? (Sí/No/Intermitente). *Validado* = casilla a rellenar por QA tras confirmar que la solución funciona.

7. Clasificación de Errores

Nivel	Definición	Ejemplo típico	Acción requerida
 Crítico	Bloquea el ciclo de negocio: impide cobrar, perder datos, o expone datos de otra organización.	Factura duplicada, fuga de datos entre organizaciones, webhook de pago no procesado	Bloquea el lanzamiento de la Beta hasta su resolución
 Alto	Afecta una funcionalidad importante pero existe una vía manual alternativa.	Exportación a Word falla pero el PDF funciona	Debe resolverse antes de Beta o documentarse como limitación conocida
 Medio	Molesta la experiencia de uso pero no impide completar la tarea.	Búsqueda lenta, mensaje de error poco claro	Se prioriza para la primera iteración post-Beta
 Bajo	Cosmético, poco frecuente o de bajo impacto.	Icono mal alineado, texto truncado en pantallas pequeñas	Backlog general, sin urgencia
 Mejora	No es un error: es una oportunidad de mejora identificada durante las pruebas.	Sugerencia de UX, atajo de teclado	Backlog de producto

8. Criterios para Aprobar el MVP

TrabFlow puede considerarse listo para el lanzamiento de la Beta cuando se cumplen TODAS las siguientes condiciones:

- ☐ Cero incidencias de prioridad Crítica abiertas sin plan de mitigación documentado.
- ☐ Cero incidencias de prioridad Alta relacionadas con Stripe, facturación o pérdida/mezcla de datos entre organizaciones.
- ☐ El ciclo completo (Alta → Onboarding → CRM → Presupuesto → Trabajo → Factura → Cobro) se ha ejecutado con éxito de principio a fin al menos 3 veces, por personas distintas.
- ☐ Stripe ha sido validado en modo Test para: alta, trial, upgrade, downgrade, cancelación, renovación y reactivación.
- ☐ El plan de gestión del periodo Beta gratuito (Sección 4.7) está documentado y aceptado por el equipo.
- ☐ Los tres roles (propietario, administrador/oficina, técnico) han sido probados de forma independiente, confirmando que cada uno ve únicamente lo que le corresponde.
- ☐ Al menos el 80% de los casos límite de la Sección 5 han sido ejecutados al menos una vez, con especial atención a los marcados  y  (deben ser el 100%).
- ☐ Las pruebas de campo (trabajo de campo, firma, fotos, sin conexión) se han realizado en un dispositivo móvil real, no solo en escritorio.
- ☐ El informe final (Sección 9) ha sido completado y firmado por el responsable de QA.

9. Informe Final — Plantilla

Esta plantilla debe completarse al finalizar el ciclo de validación, como documento de cierre y decisión de lanzamiento.

9.1 Resumen Ejecutivo

9.2 Errores Encontrados

Total	Críticos	Altos	Medios	Bajos	Mejoras

9.3 Errores Corregidos

9.4 Errores Pendientes

9.5 Riesgos Identificados

9.6 Conclusión

9.7 Recomendación Final

- ☐ Apto para Beta
- ☐ Beta con restricciones (especificar cuáles): _____
- ☐ No apto — requiere nueva ronda de correcciones

Firma responsable de QA: _____ Fecha: _____